

Adı Soyadı:	1	2	3	4	TOPLAM
Numarası:					

**S.Ü. MÜH. MİM. FAK. ELK. ELT. MÜH. BÖL.
LOJİK DEVRELER DERSİ VİZE SINAVI**

10.12.2010

1. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.
 - a) $F(A, B, C, D) = \prod(1, 4, 9, 10, 14, 15) + \Phi(3, 6, 11, 12)$
 - b) $F(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14) + \Phi(9, 11, 13, 15)$
 - c) $F(A, B, C, D) = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{D}) \cdot (A + \bar{B}) \cdot (B + D) \cdot (A + B + C + D)$
 - d) Analog çıkış gerilimi -1 V ile $+4\text{ V}$ arasında değişen ve 625 mV duyarlılığa sahip bir DAC devresi tasarlanacaktır. Sayısal giriş verisi kaç bit ile ifade edilmelidir? DAC' a ait dönüştürme tablosunu oluşturunuz (*Tablo her sayısal girişe karşılık elde edilen analog çıkışı göstermelidir*).
2. $F = (\bar{A} + \bar{B} + D) \cdot (C + \bar{D})$ fonksiyonunu
 - a) DL kullanarak gerçekleştiriniz.
 - b) TTL kullanarak gerçekleştiriniz.
3. S_1S_0 seçme uçlarının alacağı değere bağlı olarak, 4 bitlik $A_3A_2A_1A_0$ sayısının sırasıyla 1, 2 fazlasını ve 3 eksigini veren lojik devreyi bir bitlik tam toplayıcıları ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak gerçekleyiniz (Seçme uçlarına bağlı olarak devre çıkışından elde edilecek işlem tablo halinde gösterilecektir).
4. Yeterli sayıda 2×4 decoder kullanarak $4 \times 16'$ lık bir decoder tasarlayınız ($2 \times 4'$ lük decoderler sadece 1 enable ucuna sahiptir. Girişlere uygun olarak hangi decoderin seçildiğini gösteren fonksiyon tablosu verilmelidir. Ayrıca $4 \times 16'$ lık decoder girişleri ($I_0, \dots, I_3$) ve çıkışları ($Q_0, \dots, Q_{15}$) tasarım üzerinde belirtilmelidir.).

SÜRE: 90 dak.

BAŞARILAR...

CEVAPLAR

1. a)

CD AB	00	01	11	10
00	0	X		
01	0			X
11	X		0	0
10	0	X	0	0

$$F = (\bar{A} + \bar{C})(B + \bar{D})(\bar{B} + D)$$

b)

CD AB	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	
11	1	X	X	1
10	1	X	X	1

$$F = BD + \bar{B}\bar{D} + A$$

c)

CD AB	00	01	11	10
00	0			0
01	0	0	0	0
11		0	0	
10	0			0

$$F = (A + \bar{B})(\bar{B} + \bar{D})(B + D)$$

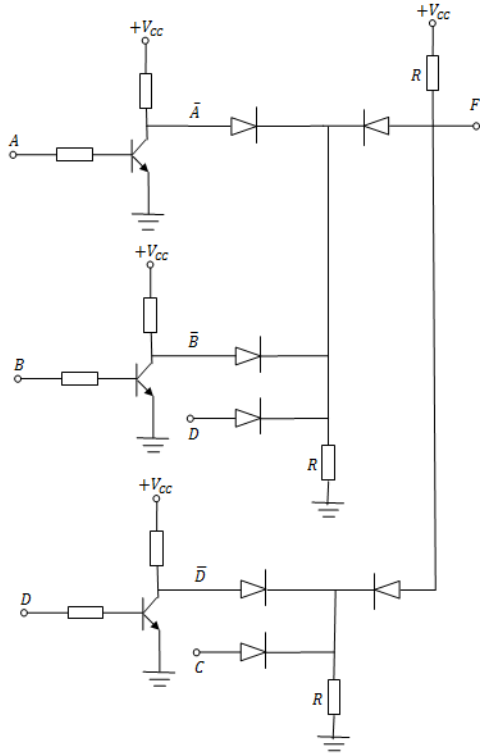
d)

$$a = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n} \Rightarrow 0.625 = \frac{4 - (-1)}{2^n} \Rightarrow 2^n = 8 \Rightarrow n = 3 \text{ bit yada}$$

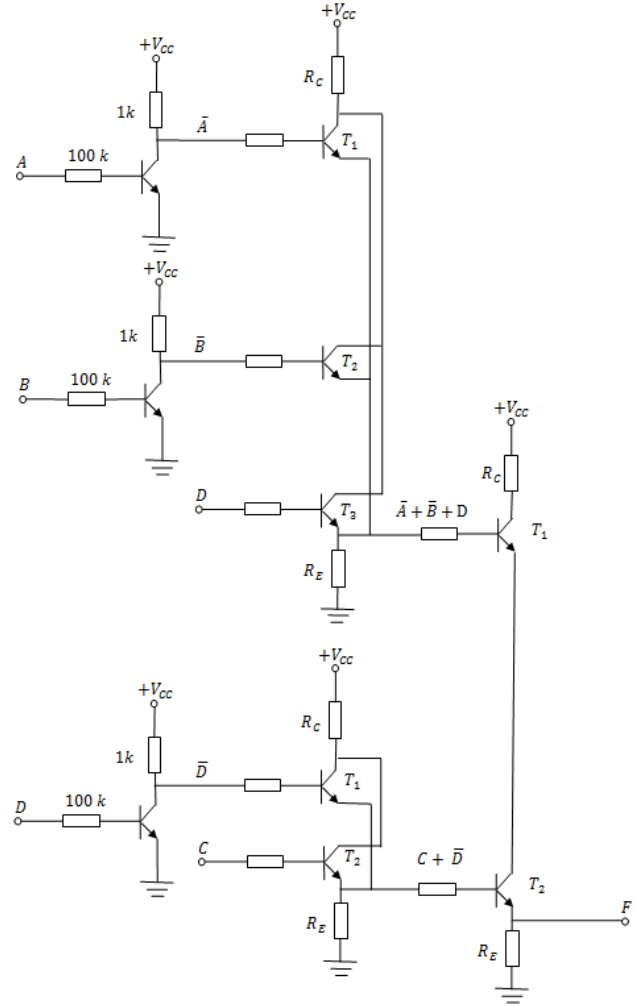
$$a = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n - 1} \Rightarrow 0.625 = \frac{4 - (-1)}{2^n - 1} \Rightarrow 2^n = 9 \Rightarrow n = 3 \text{ bit olarak elde edilir.}$$

Sayısal Giriş	Analog Çıkış
000	-1 V
001	-0.375 V
010	+0.25 V
011	+0.875 V
100	+1.5 V
101	+2.125 V
110	+2.75 V
111	+3.375 V

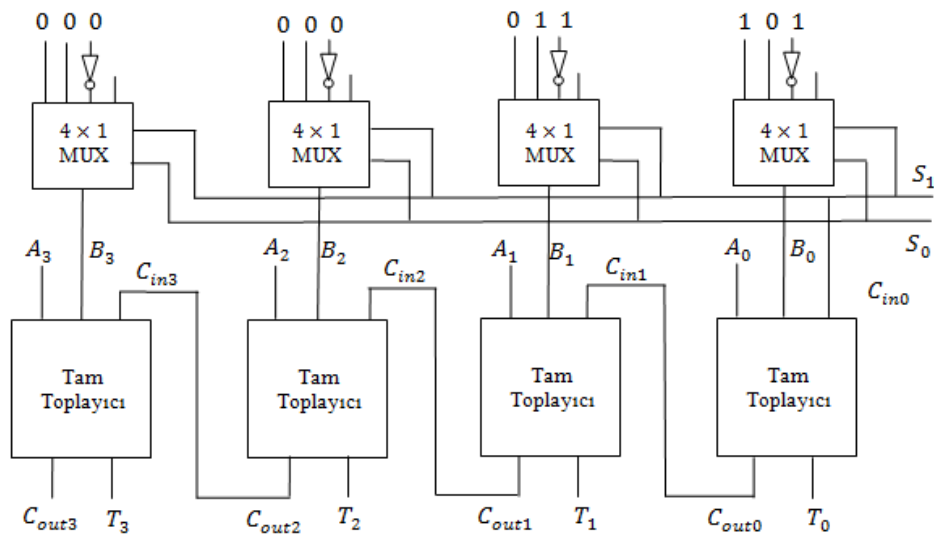
2. a) DL ile gerçekleştirme



b) TTL ile gerçekleştirme



3.



S ₁	S ₀	F
0	0	A + 1
0	1	A + 2
1	0	A - 3
1	1	İşlem yok

4.

